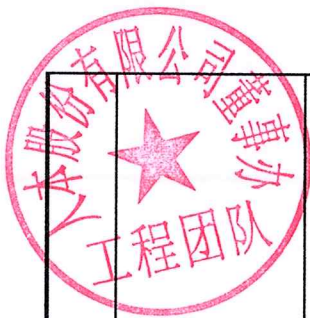


建设工程施工工艺标准（基础土方开挖、回填施工工艺）-021

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	施工前准备	挖机 运输车	1, 深基坑开挖前需编制专项施工方案, 并经审批后方可实施。 2, 机械数量和型号根据现场情况及施工方案确定。 3, 运输车辆应有行驶证、在有效期内的保险单、驾驶员应有准驾相符的驾驶证。 4, 开挖前应查阅相关资料、咨询相关人员, 弄清楚开挖部位下的管线情况。 5, 开挖前应对施工人员进行交底, 明确开挖顺序、开挖方法、开挖注意事项等。 6, 根据施工图纸, 在地表放出基础开挖边线。	/	1, 人员、车辆证件齐全。 2, 深基坑开挖方案已审批。	1, 目测
2	土方开挖	挖机 运输车 测量仪器	1, 机械开挖时应有专人指挥并进行测量, 实时控制挖土坡度与深度。 2, 开挖过程中若遇到不明物体, 应立即停止挖掘, 待弄清楚后方可继续作业。 4, 淤泥土挖到距设计标高还剩20-30cm时由人工开挖至设计标高。 5, 严禁超挖, 超挖部分不得用土回填。 6, 基坑周边开挖集水坑, 并用水泵抽水, 以免地下水位过高浸泡基底。 7, 当天开挖的基础, 当天把垫层浇掉。 8, 雨天基坑积水, 待雨停后应及时抽水, 确保水位在基底以下。 9, 基坑深度超过2米, 基坑上口周边必须有安全防护措施。 10, 基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料。 11, 若基础有桩的, 要注意保护桩头不被破坏; 水泥搅拌桩, 在离桩顶、桩周边20cm处需采用人工开挖。 12, 当发现基底地质情况与地勘报告、图纸所示不符时, 应及时提出处理方案或加固措施。		1, 基底标高, 允许偏差-50mm。 2, 基坑长宽尺寸, 允许偏差+200mm、-50mm。 3, 基底平整度, 允许偏差±30mm。 4, 根据地勘报告验收基槽土性是否满足设计要求。	1, 目测 2, 卷尺 3, 水准仪 4, 经纬仪

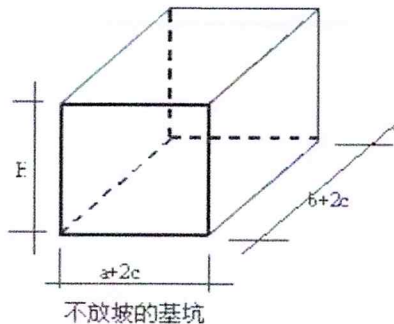


3

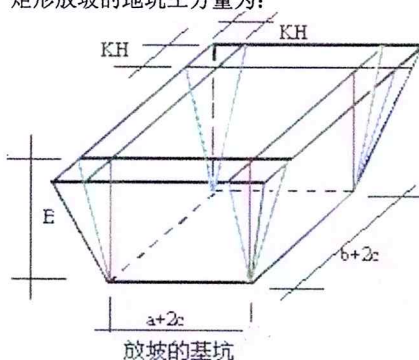
土方方量计算

图纸
规范
计算器
施工方案

- 1, 不放坡时: $V_{挖} = L \times (B + 2C) \times H$
2, 矩形不放坡的地坑土方量为:

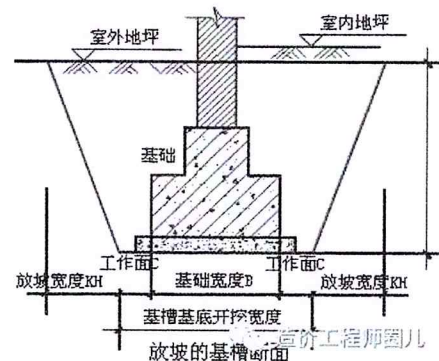
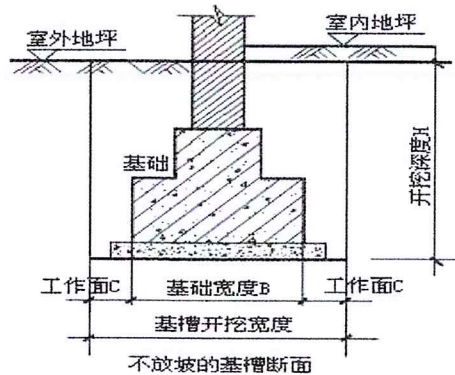


- 1, 有放坡时: $V_{挖} = L \times (B + 2C + KH) \times H$
2, 矩形放坡的地坑土方量为:



- 1, 放坡的起点深度和放坡坡度, 按下表计算:
土方放坡起点深度和放坡系数表

土类	起点深度 (>m)	放坡系数			
		人工挖土	机械挖土		
			基坑内作业	基坑上作业	沟槽上作业
一、二类土	1.20	1:0.50	1:0.33	1:0.75	1:0.50
三类土	1.50	1:0.33	1:0.25	1:0.67	1:0.33
四类土	2.00	1:0.25	1:0.10	1:0.33	1:0.25



当组成基础的材料不同或施工方法不同时, 基础施工的工作面宽度按下表计算:

基础施工单面工作面宽度计算表	
基础材料	每面增加工作面宽度(mm)
砖基础	200
浆砌毛石、条石基础	150
混凝土基础(支模板)	300
混凝土基础垫层(支模板)	300
基础垂直面做砂浆防潮层、或防水层、或防腐层	1000(自防潮层面、防水层或防腐层面)

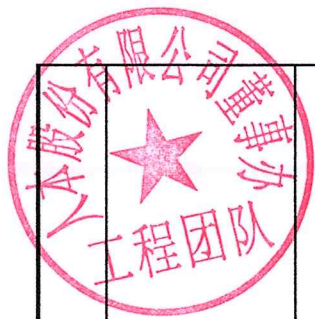
1, k为放坡系数。放坡宽度b与深度H和放坡角度a之间是正切函数关系, 即 $\tan a = b/H$, 不同的土壤类别取不同的a值。例如, 三类土的 $\tan a = b/H = 0.33$ 。我们将 $\tan a = K$ 来表示放坡系数, 故放坡宽度 $b = kH$ 。K是根据土壤类别确定的。一、二类土的放坡系数为0.5, 三类土为0.33, 四类土为0.25。

2, 土壤分类表

土壤分类	土壤名称	开挖方法
一、二类土	粉土、砂土(粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂)、粉质黏土、弱中盐渍土、软土(淤泥质土、泥炭、泥炭质土)、软塑红黏土、冲填土	满用锹、少许用镐、条锄开挖。机械能全部直接铲挖载者
三类土	黏土、碎石土(圆砾、角砾)混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填土、压实填土	主要用镐、条锄、少许用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载者, 或可直接铲挖但不能满载者
四类土	碎石土(卵石、碎石、漂石、块石)、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土	全部用镐、条锄挖掘, 少许用撬棍挖掘。机械须普遍刨松方能铲挖满载者

3, 不同状态的土石方体积, 折算系数见下表

名称	虚方	松填	天然密实	夯填
土方	1.00	0.83	0.77	0.67
	1.20	1.00	0.92	0.80
	1.30	1.08	1.00	0.87
	1.50	1.25	1.15	1.00
石方	1.00	0.85	0.65	—
	1.18	1.00	0.76	—
	1.54	1.31	1.00	—
块石	1.75	1.43	1.00	(码方)1.67
砂夹石	1.07	0.94	1.00	



4	土方回填	挖机 运输车 打夯机 测量仪器	1, 回填前, 将基坑内的树根、杂物、垃圾、积水等清理干净, 并经工序验收后方可回填。 2, 回填材料为道渣的, 要求粒径小于300mm, 含泥量小于30%。对于粒径大于300mm的道渣, 要先进行破碎后再回填或清理出场地, 回填料不得含有风化石。 3, 回填材料为土方的, 土方种类为三类土质, 无有机物, 含水率符合要求(手握成团、落地开花)。 4, 回填时, 机械夯实按每层不大于30cm的虚铺厚度进行回填, 每层回填后用挖机机械夯头进行夯实(夯实两遍), 人工夯实按每层不大于20cm的虚铺厚度进行回填。每层回填、夯实都需要进行工序验收, 直至达到设计标高。压实系数≥ 0.94。 5, 管道回填时, 为防止管道中心线位移或损坏管道, 应用人工先在管子两侧填土夯实, 并在管道两边同时进行, 直至管顶0.5m以上时, 在不损坏管道的情况下, 方可采用蛙式打夯机夯实。 6, 地梁回填时, 要左右两边对称回填。 7, 砖胎模外侧边土方回填采用人工夯实, 避免挤压损坏砖胎模。人工夯实按每层不大于20cm的虚铺厚度进行回填。 8, 地下室外侧边土方回填时, 墙板上要铺贴挤塑板并防水层粘结牢固, 以防止破坏防水层。 9, 有钢板桩支护的地下池子外侧土方回填时, 要先回填夯实再拔桩。 10, 回填时, 严禁机械碰撞任何建筑特、构筑物, 特别钢构地脚螺栓、配电设施、通信设施、给排水管道等。 11, 夜间施工应有足够的照明。		1, 基坑内无树根、杂物、积水等。 2, 道渣的粒径小于300mm, 含泥量小于30%。 3, 无有机物。 4, 压实系数≥ 0.94。	1, 目测 2, 卷尺 3, 水准仪 4, 经纬仪
5	其他	/	1, 土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。 2, 基础开挖, 不得挖至设计标高以下, 如不能准确地挖至设计基底标时, 可在设计标高以上暂留一层土不挖, 以便在抄平后, 由人工挖土。 3, 土方开挖时, 应防止邻近建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形, 必要时应进行支护防护。 4, 若设计基础底面低于地下水位, 要提前采取降水措施, 把地下水位降至低于开挖底面0.5m以下再开挖。	/	/	/